

Decentralizovaná aplikace nahrazující průzkumné agentury

Tomáš Hanák

vedoucí: doc. Ing. Ivan Homoliak, Ph.D.

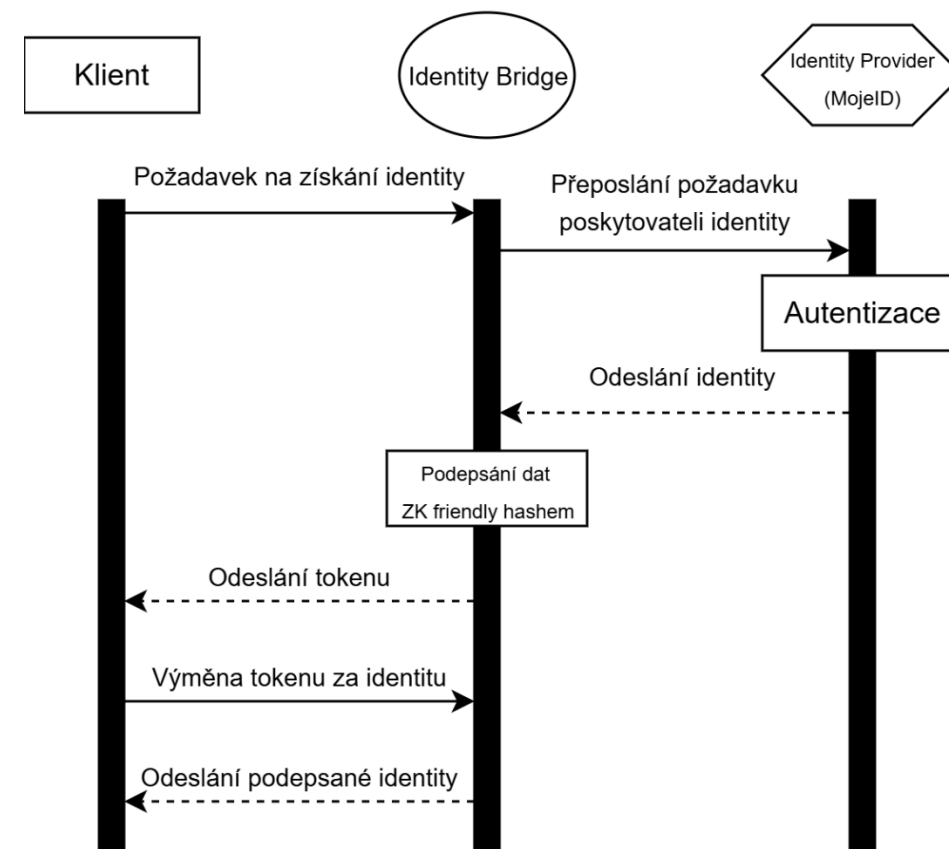


- Nedostatky centralizace
- Hrozba Sybil útoků
- Soukromí a ověřování
- Decentralizace

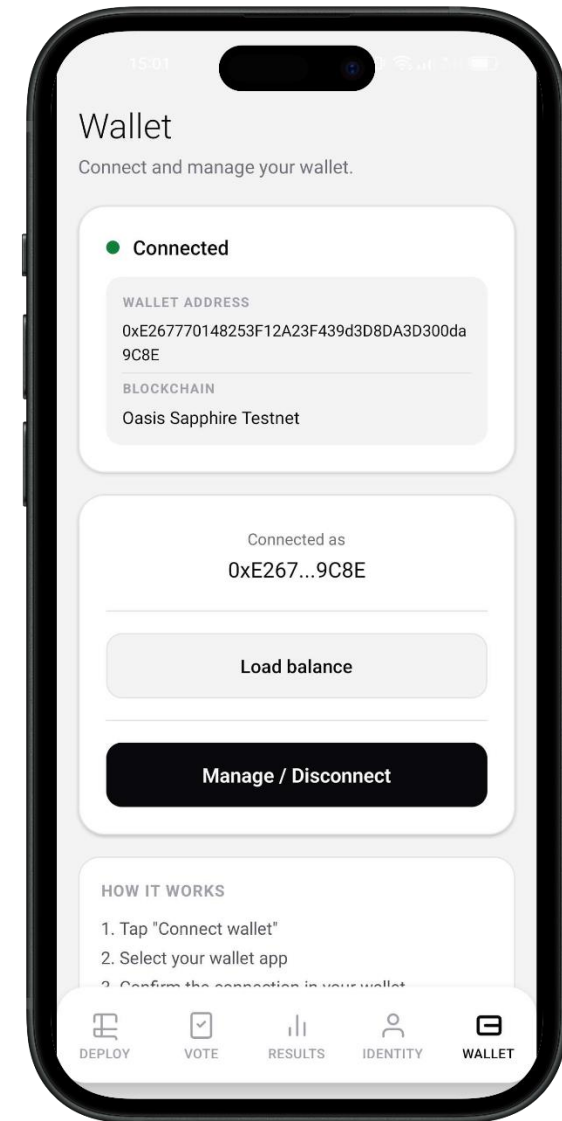
- Webová aplikace pro správu průzkumů
- Anonymita prostřednictvím protokolů zk-SNARK (Groth16)
- Důvěrný stav a ochrana citlivých dat (Oasis Sapphire)
- Absence napojení na reálnou identitu

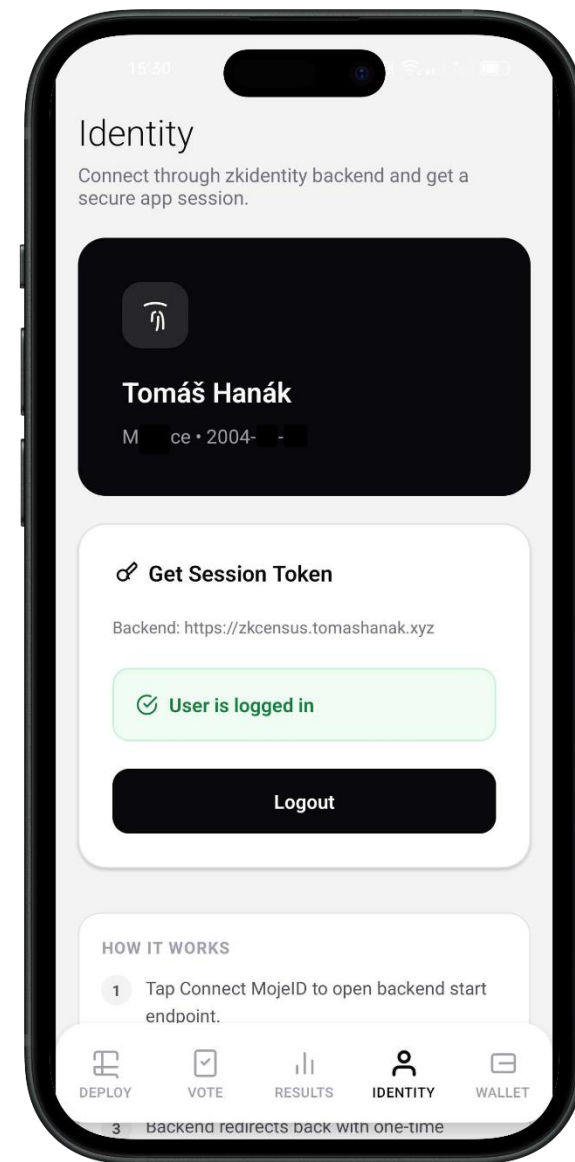
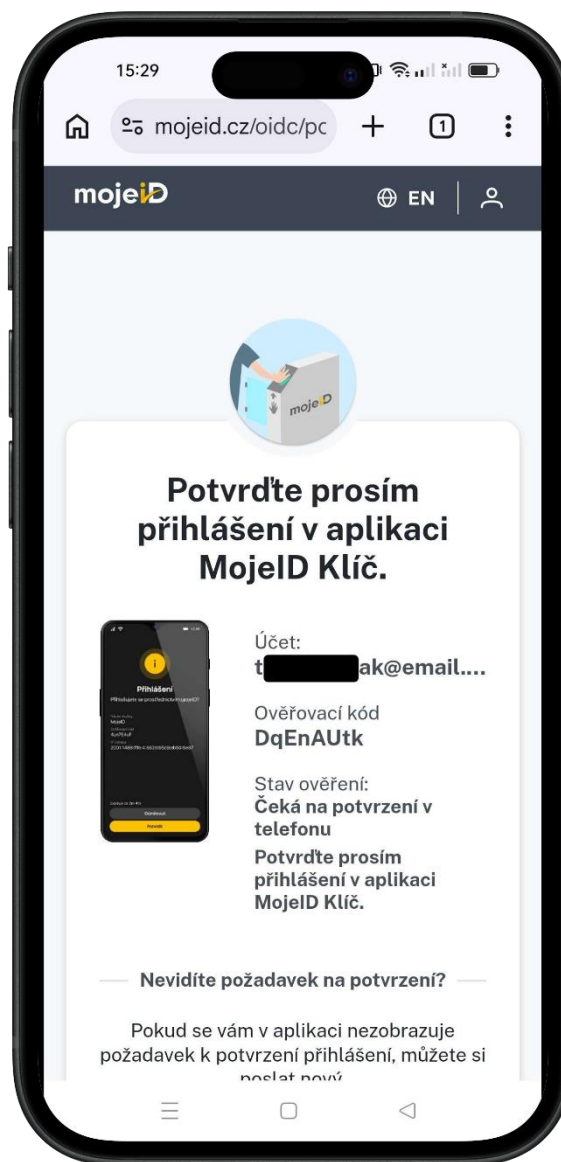
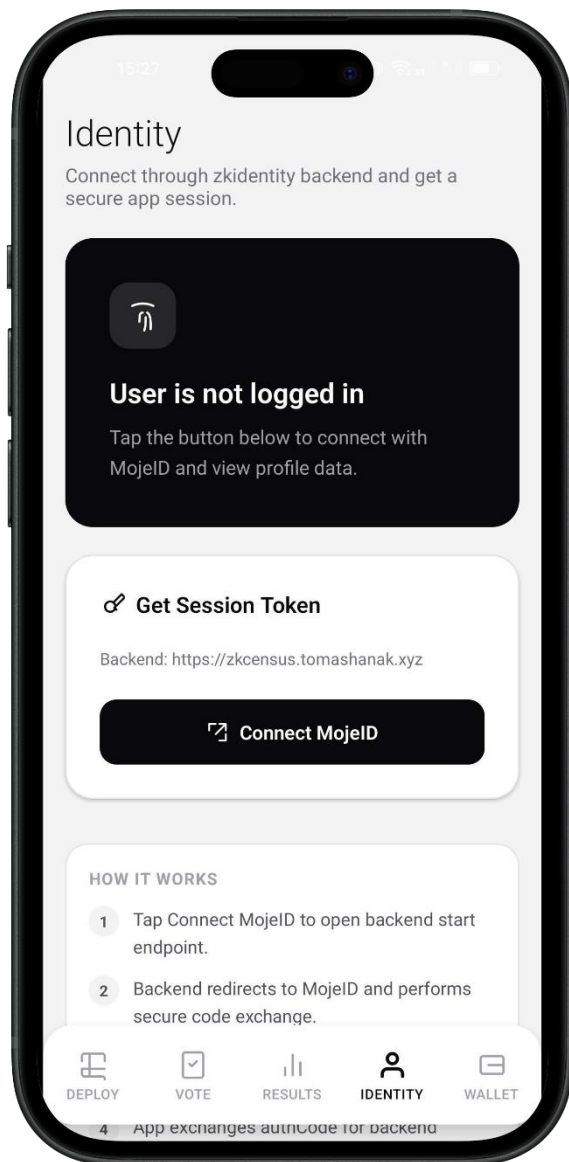
- Důvěrný poskytovatel
- Základní úrovně záruky: Nízká, Značná, Vysoká
- Finanční neudržitelnost komerčních IDaaS řešení a platformy BankID
- MojeID jako nejlepší kompromis

- Implementace mezivrstvy Identity Bridge
- ZK-friendly podpis
- Značná úroveň záruky
- Výměna tokenu za identitu



- Vývoj v React Native s Expo framework
- Integrace s blockchainem přes WalletConnect





16:48

Deploy Contract

City

Milovice

Duration (mins)

60

Candidates

3

Min Birth Date

2008-06-06

% Reward Percentage

10

Total Reward

100

Deploy

DEPLOY VOTE RESULTS IDENTITY WALLET

16:48

Deploy Contract

City

Milovice

Duration (mins)

60

Contract deployed

Used parameters (JSON)

```
{
  "contractAddress": "0x34e3AE06408C9AEBa02A4b4E6123f5971AA4FeF3",
  "candidates": 3,
  "durationMins": 60,
  "city": "Milovice",
  "electionId": "1780757306554",
  "birthdate": "20080606"
}
```

Close Copied

Deploy

DEPLOY VOTE RESULTS IDENTITY WALLET

16:49

Cast Your Vote

Private voting using Zero-Knowledge Proofs on Oasis Sapphire.

STEP 1 · GENERATE PROOF

User Identity

Tomáš Hanák

Election ID

1780757306554

City

Milotice

Min Birth Date

2008-06-06

Generate Proof

DEPLOY VOTE RESULTS IDENTITY WALLET

16:49

City

Milotice

Min Birth Date

2008-06-06

Proof Generated

STEP 2 · SUBMIT TO BLOCKCHAIN

Contract Address

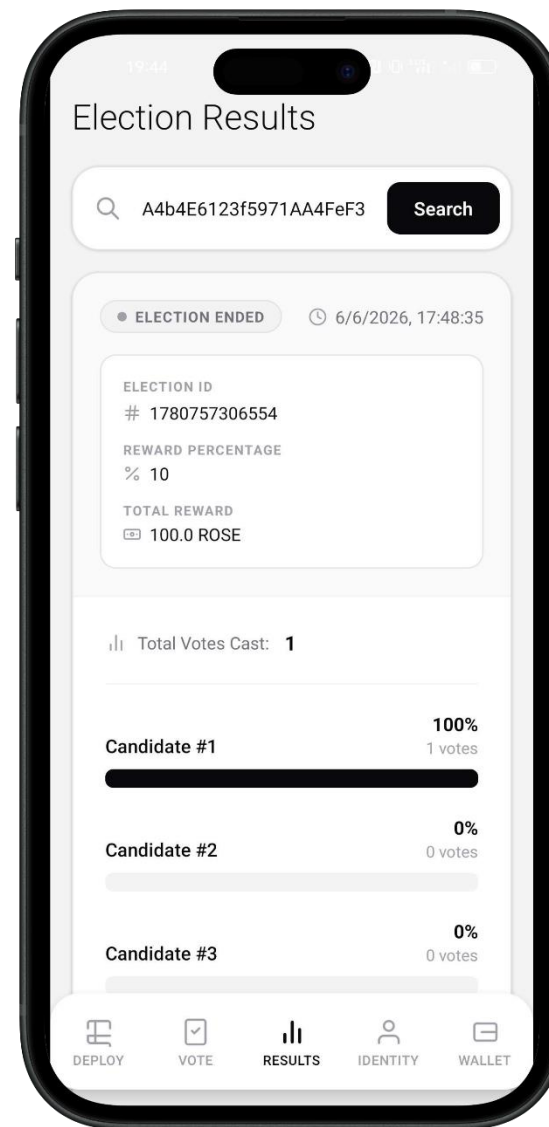
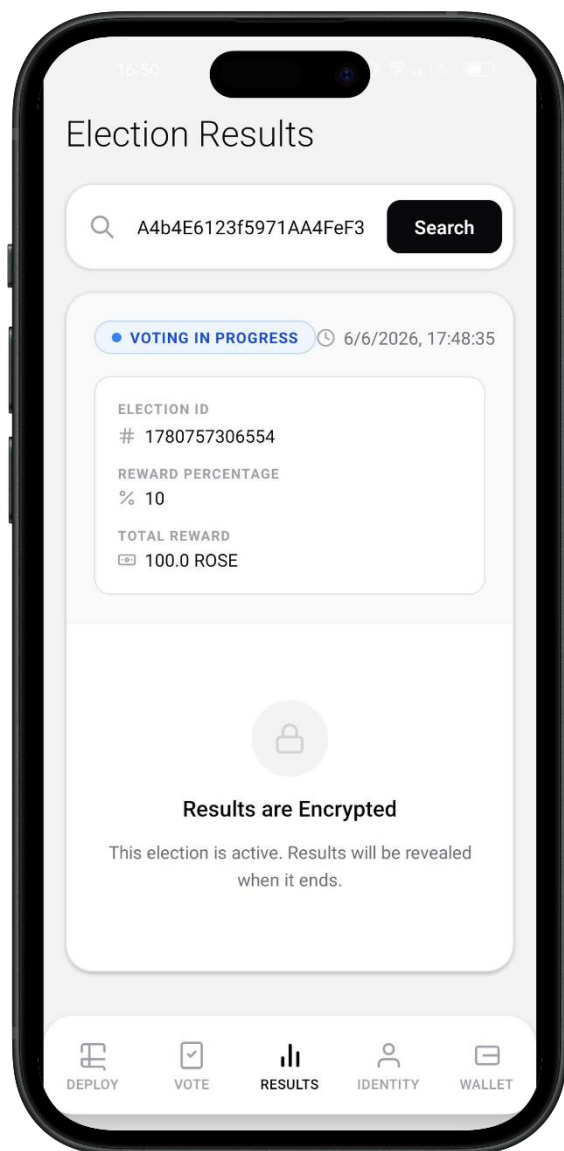
J8C9AEBa02A4b4E6123f5971AA4FeF3

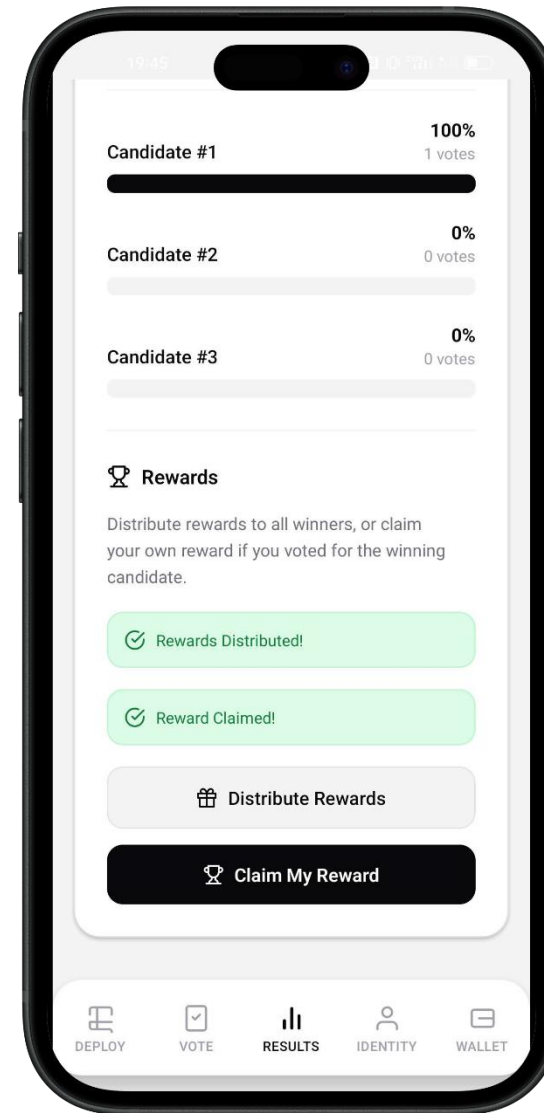
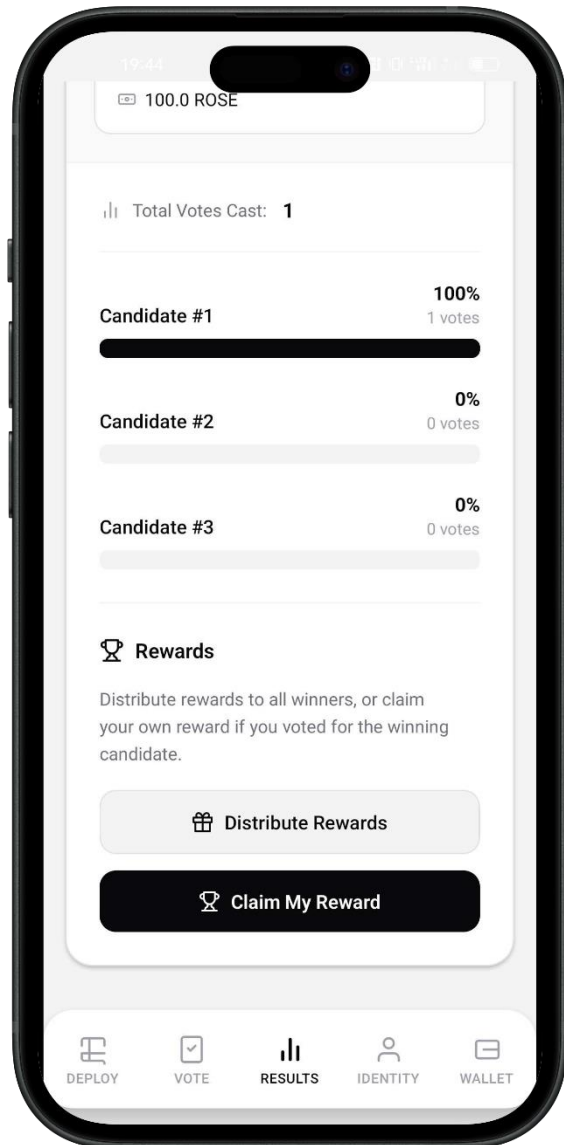
☒ Candidate ID (Index)

1

Cast Vote

DEPLOY VOTE RESULTS IDENTITY WALLET





Transactions

Events

Transfers

Tokens (ERC-20)

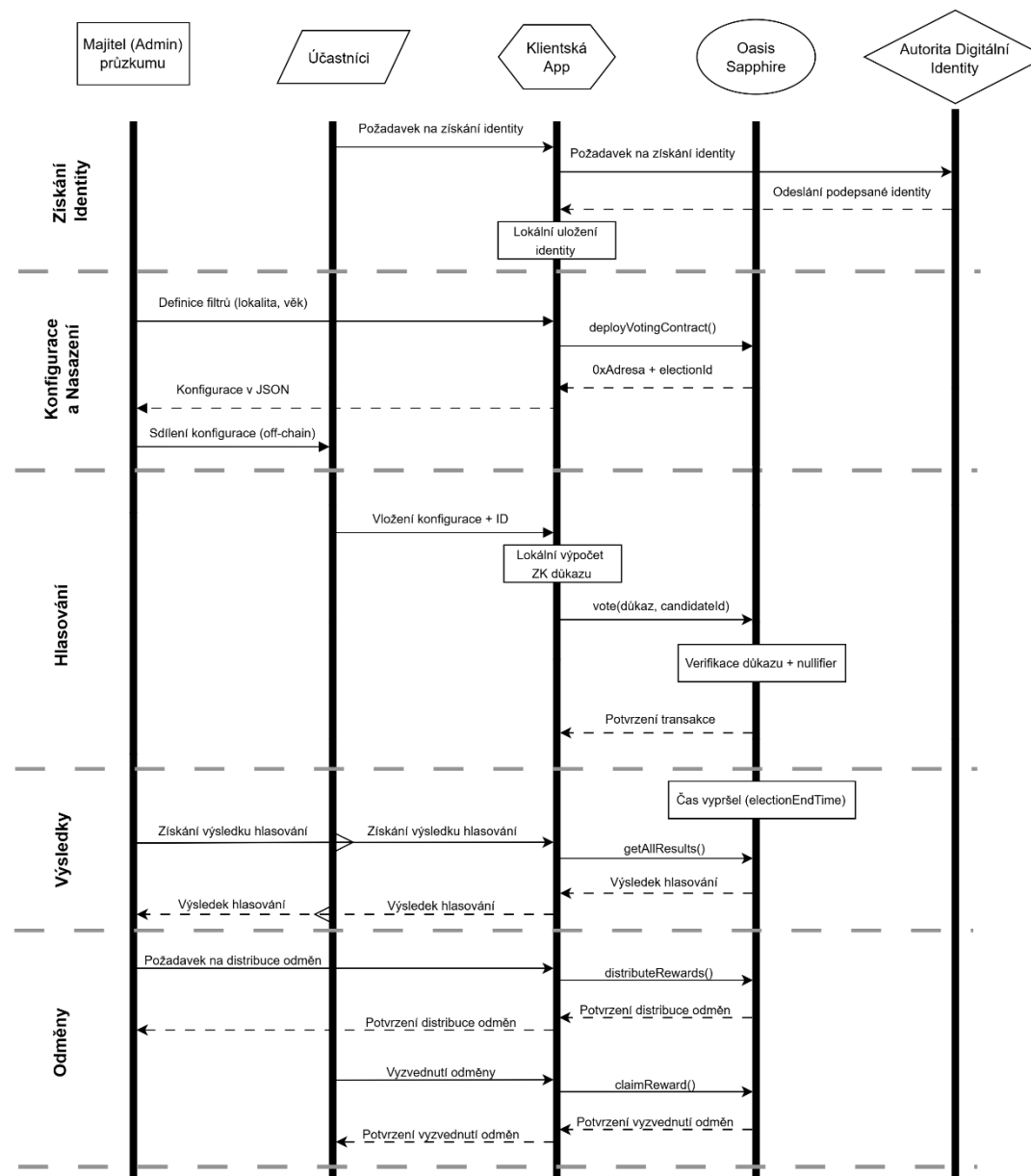
NFTs (ERC-721)

Code

Filter by type

Any

Status	Encryption	Hash	Block	Age	Type	From	To	Amount	Fee
✓	🔒	0xaea8...ef04f2	14,264,376	6 days	📄 Contract Call	0xE267...da9C8E →	0x11E8...66C9c7		0.01 ROSE
✓	🔒	0x9bfa...a9a2eb	14,264,372	6 days	📄 Contract Call	0xE267...da9C8E →	0x11E8...66C9c7		0.02 ROSE
✗	🔒	0x37e8...3be951	14,264,354	6 days	📄 Contract Call	0xE267...da9C8E →	0x11E8...66C9c7		0.01 ROSE
✓	🔒	0xc1b1...88fcd1	14,264,329	6 days	📄 Contract Call	0xE267...da9C8E →	0x11E8...66C9c7		0.08 ROSE
✓	🔒	0x5e41...16ef75	14,264,316	6 days	📄 Contract Creation	0xE267...da9C8E →	0x11E8...66C9c7	0.5 ROSE	0.27 ROSE



- Gasless transakcí prostřednictvím Paymaster kontraktů
- Budoucí integrace EUDI
- Rozšíření logiky a demografických filtrů

DĚKUJI ZA POZORNOST!